CASE FILE

CSI-006

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Trasporto sotto esame: quanto conta l'accelerazione?

Scenario

Un paziente riferisce nausea durante gli spostamenti e deve essere accompagnato dal reparto alla sala esami. Il percorso viene descritto come lungo circa 100 passi. Per stimarne la distanza, assumete che il passo di chi effettua il trasporto abbia la stessa lunghezza del passo medio del vostro gruppo.

L'infermiere A accompagna il paziente dalla stanza alla sala esami. Parte da fermo e aumenta gradualmente la velocità, raggiungendo 72 m/min in 3 secondi. Prosegue a questa velocità e, in prossimità della sala esami, rallenta fino a fermarsi in 3 secondi.

Al termine dell'esame, l'infermiere B riporta il paziente nella stanza, seguendo lo stesso percorso. Parte da fermo e aumenta gradualmente la velocità, raggiungendo 4,5 km/h in 5 secondi. Prosegue a questa velocità e, in prossimità della stanza, rallenta fino a fermarsi in 5 secondi.

In entrambi i tragitti non ci sono soste intermedie. Durante la partenza e la frenata, la velocità cambia della stessa quantità ogni secondo: l'accelerazione è quindi costante in ciascuna di queste fasi.

Misurate il passo, stimate il percorso, confrontate velocità e accelerazioni e rappresentate i primi 10 secondi su un grafico. Stimerete poi il tempo di percorrenza e rappresenterete il moto completo su un secondo grafico.

Supponiamo che il paziente stia meglio se l'accelerazione in valore assoluto non supera 0,30 m/s², sia in partenza sia in frenata (soglia inventata, non è un limite clinico!). Quale dei due infermieri ha rispettato questa regola?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

LA SITUAZIONE PROBLEMA

Un paziente riferisce nausea durante gli spostamenti e deve essere accompagnato dal reparto alla sala esami. Un operatore descrive il percorso come lungo circa 100 passi. Per questo esercizio assumete che il suo passo abbia la stessa lunghezza del passo medio dei componenti del vostro gruppo.

L'infermiere A accompagna il paziente dalla stanza alla sala esami. Parte da fermo e aumenta gradualmente la velocità, raggiungendo 72 m/min in 3 secondi. Prosegue a questa velocità e, in prossimità della sala esami, rallenta fino a fermarsi in 3 secondi.

Al termine dell'esame, l'infermiere B riporta il paziente nella stanza, seguendo lo stesso percorso. Parte da fermo e aumenta gradualmente la velocità, raggiungendo 4,5 km/h in 5 secondi. Prosegue a questa velocità e, in prossimità della stanza, rallenta fino a fermarsi in 5 secondi.

In entrambi i tragitti non ci sono soste intermedie. Durante la partenza e la frenata, la velocità cambia della stessa quantità ogni secondo: l'accelerazione è quindi costante in ciascuna di queste fasi.

Supponiamo che il paziente stia meglio se l'accelerazione in valore assoluto non supera 0,30 m/s^2, sia in partenza sia in frenata (soglia inventata, non è un limite clinico!). Quale dei due infermieri ha rispettato questa regola?

IL BANCO DI INDAGINE

Lavorate in gruppi fino a 10 persone con un metro a nastro da 5 m, fogli a quadretti, matite, righello e calcolatrice. Il lavoro si svolge su carta; ci si alza soltanto per misurare brevi sequenze di passi.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

LA MISSIONE

1. Stimare la lunghezza di 100 passi e discutere la variabilità delle misure.
2. Confrontare velocità e accelerazioni degli infermieri A e B.
3. Ricostruire i primi 10 secondi con un grafico velocità–tempo.
4. Stimare il tempo del tragitto e costruire il grafico velocità-tempo dell'intero tragitto.

IPOTESI INIZIALE

Per rendere una partenza più graduale, conta soltanto la velocità raggiunta? Scrivete la vostra ipotesi prima di analizzare le informazioni del problema.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

1 MISURARE IL PERCORSO

Prima di misurare: quali dati servono? Basta il passo di una persona? È meglio misurare un passo isolato oppure più passi consecutivi? Perché?

PROCEDURA DI MISURA

Ogni partecipante percorre cinque passi naturali consecutivi. Un passo è il passaggio da un appoggio al successivo, non il ciclo completo della stessa gamba. Segnate partenza e arrivo, misurate la distanza totale e dividetela per cinque. Ripetete tre volte per persona. Conservate sui fogli a quadretti anche le distanze totali misurate.

Esempio di registrazione: distanza di 5 passi = _____ cm; lunghezza media di un passo nella prova = _____ ÷ 5 = _____ cm.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Partecipante	Prova 1 passo in cm	Prova 2 passo in cm	Prova 3 passo in cm	Media in cm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Per ogni persona calcolate la media delle tre prove; poi calcolate la media dei risultati delle persone che hanno effettivamente partecipato alle misure. Non includete le righe vuote nel calcolo.

Passo medio del gruppo = _____ cm

Distanza equivalente a 100 passi = 100 × _____ = _____ cm = _____ m

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

QUANTO VARIANO LE MISURE

Le tre prove di una stessa persona coincidono? Calcolate per ciascuna persona la semidispersione delle tre lunghezze medie del passo:

Semidispersione = (valore massimo – valore minimo) ÷ 2

Partecipante	Semidispersione (cm)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

2 INTERPRETARE LE MISURE E LE PROPOSTE

Usate la semidispersione come indicatore semplice della variabilità delle prove. Le differenze tra persone possono invece dipendere da passi realmente diversi: non sono automaticamente errori di misura.

Quale distanza ricavereste usando il passo medio della persona con il passo più corto? E con quello della persona con il passo più lungo?

Stima con il passo più corto = _____ m
Stima con il passo più lungo = _____ m

Commentate le differenze. Che cosa potete concludere e che cosa non potete concludere sulla distanza reale del corridoio?

IL MOTO DEI DUE INFERMIERI A E B

Entrambi gli operatori partono da fermi, mantengono la velocità raggiunta e infine si fermano. Non ci sono fermate intermedie. Considerate un movimento rettilineo; durante partenza e frenata la velocità cambia uniformemente.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Fase	Infermiere A	Infermiere B
Partenza	Da 0 a 72 m/min in 3 s	Da 0 a 4,5 km/h in 5 s
Movimento regolare	Mantiene la velocità raggiunta	Mantiene la velocità raggiunta
Frenata finale	Si ferma in 3 s	Si ferma in 5 s

Prima dei calcoli, quale infermiere sembra raggiungere la velocità maggiore? Motivate la previsione.

CONVERSIONE DELLE VELOCITÀ

Esprimete entrambe le velocità in m/s, mostrando i passaggi e le unità.

A: _____
_____

B: _____
_____

La previsione iniziale era corretta? _____

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

3 CONFRONTARE LE ACCELERAZIONI

Assumete positivo il verso del movimento di ciascun tragitto, facendo ripartire il tempo da zero per ogni infermiere. Per una variazione uniforme della velocità, l'accelerazione è il rapporto tra variazione di velocità e intervallo di tempo:

a = (velocità finale – velocità iniziale) ÷ tempo impiegato

Calcolate partenza e frenata per entrambi i trasporti. Conservate il segno nei risultati; confrontate poi il valore assoluto con 0,30 m/s².

Grandezza	Infermiere A	Infermiere B
Velocità raggiunta (m/s)		
Accelerazione in partenza (m/s²)		
Accelerazione in frenata (m/s²)		
Accelerazione a velocità costante (m/s²)		
Rispetta la regola di questo problema?		

Passaggi di calcolo della partenza e della frenata:

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

1. Che significato ha il segno negativo in frenata? Indica necessariamente che il paziente si muove all'indietro?

2. Quando la velocità resta costante, quanto vale l'accelerazione? Motivate.

3. Quale infermiere rispetta la regola di questo problema sia in partenza sia in frenata?

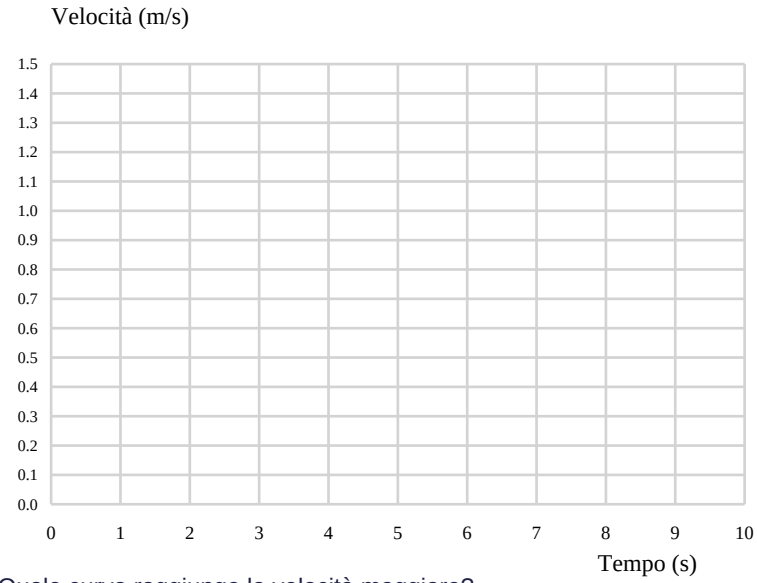
Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

4 RICOSTRUIRE IL MOVIMENTO

Disegnate con colori diversi i grafici velocità–tempo dei primi 10 secondi. Usate la stessa scala per entrambi: tempo in secondi sull'asse orizzontale, velocità in m/s su quello verticale. Indicate chiaramente A e B.

In questi primi 10 secondi nessuno dei due trasporti ha ancora iniziato a frenare. Durante la partenza la velocità aumenta uniformemente; in seguito resta costante.



1. Quale curva raggiunge la velocità maggiore?

2. Quale curva presenta la salita più ripida?

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

3. Qual è la relazione tra la pendenza del grafico e l'accelerazione?

4. Essere più veloci significa necessariamente avere accelerazione maggiore? Usate i due grafici per argomentare.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

5 STIMARE IL TEMPO E CHIUDERE IL CASO

Usate la distanza stimata dal vostro gruppo. Calcolate quanto durerebbe il tragitto se fosse percorso interamente alla velocità costante indicata per A e B, trascurando per questa prima stima partenza e frenata.

Distanza utilizzata = _____ m Tempo stimato = distanza ÷ velocità

Grandezza	Infermiere A	Infermiere B
Velocità in m/s		
Accelerazione in partenza in m/s²		
Accelerazione in frenata in m/s²		
Tempo stimato in secondi		
Tempo stimato in minuti		

Passaggi di calcolo dei tempi e conversione in minuti:

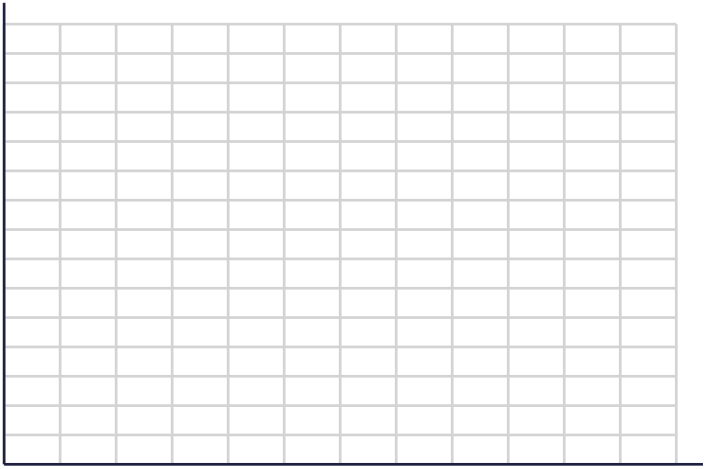
Il tempo del modello completo, includendo partenza e frenata, sarebbe maggiore, minore o uguale a questa stima? Spiegate perché.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

6 IL GRAFICO DELL'INTERO TRAGITTO

Rappresentate su questo secondo grafico il moto completo dei due infermieri: partenza, velocità costante e frenata. Fate partire il tempo da zero per ciascun tragitto e considerate positivo il suo verso di percorrenza. Scegliete una scala comune e inserite voi grandezze, numeri e unità sugli assi, oltre alla legenda A/B.

Per collocare la frenata usate la distanza stimata dal gruppo. La distanza percorsa in ogni fase è l'area sotto il grafico velocità-tempo: un triangolo in partenza, un rettangolo a velocità costante e un triangolo in frenata. Sottraete dalla distanza totale le due aree triangolari e ricavate la durata della fase centrale. La prima stima distanza/velocità non è il tempo completo.



Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Inizio frenata A: _____ s; arrivo A: _____ s.
Inizio frenata B: _____ s; arrivo B: _____ s.

Verificate che l'area sotto ciascuna curva corrisponda alla distanza stimata.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

LA DECISIONE DEL GRUPPO

Crediamo che la regola del problema sia stata rispettata dall'infermiere _____ perché _____

La distanza stimata è _____ m. Le misure e il confronto dei movimenti mostrano che:

DOMANDA FINALE

Un paziente può essere in movimento mentre la sua accelerazione è zero? Motivate la risposta.

Prima della consegna controllate: unità coerenti; segni delle accelerazioni; grafici con assi e legenda; distinzione tra stima e tempo completo; decisione sostenuta dai calcoli.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138